

부록 B. ETCS 정보형식(속성:Attribute) 설명서

○ 이 설명서는 DSRC를 이용한 ETCS 정보형식(속성)의 정보세항목에 대한 설명 등 기본 요소만 정의한다.

○ 다음 표를 포함한 ETCS 운영과 관련된 세부사항(정보형식 정의 방법, 코드값, 유효 값 등)은 효율적인 운영을 위하여 유로도로관리청 또는 유로도로관리권자가 정의하여 국토교통부 승인을 득한 후, 공표하여 관계자에게 알리도록 한다.

※ 세부 항목의 추가, 수정, 삭제 등 변경이 있는 경우, 국토교통부 승인을 득한 후 공표하여 관계자에게 알려야 하며, 세부 절차와 내용은 별도로 정한다.

※ 단, 국토교통부가 본 기술기준의 정보형식(속성)을 포함한 내용을 직접 변경하는 경우, 정해진 행정절차에 따라 개정한다.

< ETCS 운영 관련 세부항목 >

구분	관련 세부항목
Attribute ID #1	· 카드정산센터 ID 및 카드서비스 ID 체계, 발급기관 ID 체계 · 보안알고리즘 ID 세부 구성
Attribute ID #2	· 운영기관 관리번호 체계 및 차로유형의 세부 구성
Attribute ID #3	· 카드번호 지정 방법 및 발급기관 ID 체계 · 소지자 지불정보 세부 구성 (유형 및 속성)
Attribute ID #4	· OBU 제조번호, OBU 등록번호의 세부 구성 · 차량번호 세부 구성 및 정의 방법 · OBU 속성 및 RFU의 세부 구성
Attribute ID #5	· 운영기관 관리번호 체계 · 차로유형 세부 구성
Attribute ID #6	· 근무상태, 요금구분, OBU 상태코드, 카드 상태코드의 세부 구성
Attribute ID #11	· 카드식별자의 세부 구성

※ Attribute #1, #2, #3, #4, #5의 세부항목은 ‘7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여’를 함께 참조한다.

B.1 Attribute ID #1 : 카드정보

항목	설명
발급기관 ID ^{주15)}	ETC 서비스를 이용할 수 있는 카드를 발급하는 기관에 대한 관리번호
카드번호 ^{주16)}	카드가 발급될 때 부여된 카드 고유 ID
보안알고리즘 ID	안전한 전자거래를 위하여 필요한 암호화 방법을 지정하는 관리번호
카드정산센터 ID ^{주17)}	카드로 지불된 요금을 정산하기 위한 센터에 대한 관리번호
카드서비스 ID	카드의 서비스 구분 또는 보안을 위해 사용하는 ID (※ 발급기관에 따라 사용하지 않을 수도 있음)
만기일자	카드의 유효기간 만기일자 (YYYYMMDD)

주15), 주16), 주17)은 KS X 6923-1과 본 기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따른다.

B.2 Attribute ID #2 : 최근 카드 트랜잭션 정보

항목	설명
날짜	최근 카드 트랜잭션 날짜 (YYYYMMDD)
시간	최근 카드 트랜잭션 시간 (HHMMSS)
운영기관	최근 카드 트랜잭션 운영기관 관리번호
영업소번호	현재 트랜잭션 중인 영업소 (0000~9999)
차로유형 ^{주18)}	MSB 4 bit : 시스템 유형 LSB 4 bit : 차로유형
차로번호	영업소에 여러 차로가 존재할 경우, 트랜잭션이 이루어진 해당 차로의 번호 (1~99)
근무번호	영업소의 근무 개시와 종료시마다 부여하는 관리번호 (1~99)
처리번호	OBU 통과시마다 부여되는 번호 (1~65,535)
정규요금	해당구간 또는 시설을 이용함으로써 지불해야하는 비용 (1~16,777,215)
징수금액	실제 전자카드를 이용하여 지불한 비용 (1~16,777,215)
차종 ^{주19)}	최근 트랜잭션을 수행한 차량의 종류(1~16종)
직전 영업소 번호	연계요금을 적용하기 위한 직전 영업소 번호(0000~9999)

주18) 주차장, 주유소, 휴게소 등 ETC 서비스 가능 시설이 본 기술기준을 그대로 적용하고자 할 경우에는 서비스증가에 따른 서비스유형을 차로유형의 뒤 4bits를 이용하여 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자에게 신청하여 확장해 나가도록 한다.

주19) 차종은 [자동차관리법 시행규칙 별표1] 자동차의 종류 규모별 세부기준에 따라 입력하도록

하며, 별도의 차종분류에 의해 요금을 차등으로 징수하는 기관에서는 위 기준과 비교하여 적절한 요금을 징수 할 수 있도록 매칭시켜 사용하도록 한다.

B.3 Attribute ID #3 : 카드 소지자 정보

항목	설명
소지자 지불 정보	소비자의 지불수단의 특성과 요금결정을 위한 특성을 나타내는 정보 - 첫 번째 Byte 1 = 유형 - 두 번째 Byte 2 = 속성
카드번호	카드가 발급될 때 부여된 카드의 고유번호 (‘7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법’ 참조)
차량번호	카드 소지자가 등록하는 차량번호

B.4 Attribute ID #4 : OBU 기본정보

항목	설명
OBU 제조번호 ^{주20)}	OBU 제조회사에서 부여하는 번호
OBU 등록번호 ^{주21)}	OBU를 발행(판매)할 때 부여하는 등록번호
차종	OBU 등록 시 사용한 차량의 종류 (1~6종)
차량번호 ^{주22)}	OBU 등록 시 사용한 차량의 번호
OBU 속성	소비자의 특성에 따라 일반과 면제, 할인 등으로 구분하여 관리하는 OBU의 속성 정보
등록일자	OBU 등록 일자 (YYYYMMDD)
만기일자	OBU 사용 완료 일자 (YYYYMMDD)
OBU 서명값 ^{주23)}	전자거래 시 보안을 위한 서명값
OBU F/W 정보	OBU 펌웨어 버전 정보
RFU ^{주24)}	기본적으로 OBU 정보에 대한 여유공간으로 확보하되, OBU의 발행번호 유, 무에 따라 적용 여부 및 형태를 결정하도록 함

주20) OBU 제조번호는 본 기술기준 ‘7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법’에서 정의한 바에 따라 다음과 같은 형태로 구성한다.

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----

BYTE	내 용	형식
7	예비	HEX
6		
5	전자요금징수시스템 단말기 인증기관 식별코드	HEX
4	제조사 식별코드	HEX
3	모델번호	HEX
2	일련번호	HEX
1		
0		

주21) OBU 등록번호는 발급기관이나 운영기관에 등록하여 오류발생의 처리 또는 사용자 확인 등의 효율적 관리를 위해 등록(입력)하며, 본 기술기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따라 다음과 같은 형태로 구성한다.

Digit															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Digit			설 명										형식		
P1			재등록 코드(재발행 카운트)										BCD		
P2			RFU										BCD		
P3															
P4			OBU 등록기관										BCD		
P5															
P6			OBU 종류										BCD		
P7			OBU 유형										BCD		
P8 ~ P15			OBU 일련번호										BCD		
P16			체크 디지트(Check Digit)										BCD		

* 여기에서 OBU 일련번호는 OBU를 등록하는 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 관리하도록 한다.

* 여기에서 체크 디지트는 다음 식을 이용하여 계산한다.

$$\begin{aligned}
 P16 &= 10 - (P1*2)/10 + (P1*2)\%10 + P2 + (P3*2)/10 + (P3*2)\%10 \\
 &+ [(10 + P4 + (P5*2)/10 + (P5*2)\%10 + P6 + (P7*2)/10 + (P7*2)\%10 + P8 + \\
 &+ (P9*2)/10 + (P9*2)\%10 + P10 + (P11*2)/10 + (P11*2)\%10 + P12 + \\
 &+ (P13*2)/10 + (P13*2)\%10 + P14 + (P15*2)/10 + (P15*2)\%10) \%10]
 \end{aligned}$$

주22) OBU 부정교환 등 부정방지과 사용자 확인, 오류발생시 처리 등 여러 가지 용도로 사용이 가능하다.

주23) OBU 서명값은 디지털 서명값으로 향후, 승인기관이 확정한다.

- 승인번호 = 암호화(제조사 분류코드 및 제조일련번호, 차종, 발행일자 등)
- 사용 알고리즘 = 3DES 이상의 보안 수준을 가진 알고리즘

주24) 원칙적으로 향후 OBU의 등록기관 또는 운영기관의 증가에 따른 관련기관 필요정보의 수요에 맞춰 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 별도로 정보내용 및 항목을 지정, 부여, 관리토록 한다. 단, OBU 등록번호를 입력하지 않는 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자의 경우, OBU의 종류(면제, 할인, 유지관리 등)에 따른 처리를 위하여 앞부분 1바이트를 등록기관코드로 활용할 수 있다.

B.5 Attribute ID #5 : 최근 OBU 트랜잭션 정보

항목	설명
날짜	최근 OBU 트랜잭션 날짜 (YYYYMMDD)
시간	최근 OBU 트랜잭션 시간 (HHMMSS)
운영기관 ^{주25)}	최근 OBU 트랜잭션 운영기관 관리번호
영업소번호	현재 트랜잭션 중인 영업소(0000~9999)
차로유형	MSB 4 bits : 시스템 유형 LSB 4 bits : 차로유형
차로번호	영업소에 여러 차로가 존재할 경우, 트랜잭션이 이루어진 해당 차로의 번호 (1~99)
근무번호	영업소의 근무 개시와 종료시마다 부여하는 관리번호 (1~99)
처리번호	OBU 통과시마다 부여되는 번호 (1~65,535)
정규요금	해당구간 또는 시설을 이용함으로써 지불해야할 비용 (1~16,777,215)
징수금액	실제 전자카드를 이용하여 지불한 비용 (1~16,777,215)
차종	최근 트랜잭션을 수행한 차량의 종류 (1~16종)
직전 영업소 번호	연계요금을 적용하기 위한 직전 영업소 번호 (0000~9999)

주25) 운영기관 관리번호는 한국도로공사, 자치단체 등을 대상으로 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 부여하도록 하며, 세부사항은 본 기준 '7. 정보형식 (속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따른다.

B.6 Attribute ID #6 : OBU 추가 정보

항목	설명
근무상태	영업소의 요금징수상태에 대한 정의
요금구분	소비자에 따른 요금징수 및 처리상태 구분
OBU 상태코드	OBU의 상태를 설명하기 위한 코드로 각 Bit 항목마다 0과 1로 구분하여 설명함 - 해당되면 '1', 해당되지 않으면 '0'으로 설정
카드 상태코드	OBU와 카드와의 통신상황에서의 파악된 카드상태에 대한 정의
RFU	예비 데이터 공간

B.7 Attribute ID #7 : 거래종료 정보 1

항목	설명
DATE	카드처리의 거래내역을 저장하기 위하여 Complete Purchase IEP ^{주26)} 함수 수행 시 필요한 처리시각 정보 (YYYYMMDD)

주26) 비접촉식 전자화폐 단말기용 지불보안응용모듈(SAM)규격 제2부 : 명령어 및 프로토콜 (KS X 6923-2) 참조

B.8 Attribute ID #8 : 거래종료 정보 2

항목	설명
MAC	최근 카드 트랜잭션 정보를 기록할 경우, 안전한 거래를 위하여 보안 알고리즘에 의해 생성된 암호화된 서명값을 확인 - Credit PSAM ^{주27)} 의 응답값

주27) 비접촉식 전자화폐 단말기용 지불보안응용모듈(SAM)규격 제2부 : 명령어 및 프로토콜 (KS X 6923-2) 참조

B.9 Attribute ID #9 : 거래내역 정보

항목	설명
최종거래 날짜	최근 요금징수 날짜 (YYYYMMDD)
최종거래 시간	최근 요금징수 시간 (HHMMSS)
최종거래 운영기관	최근 요금징수 기관
최종거래 영업소번호	최근 요금징수 기관의 영업소 번호(0000 ~ 9999)
최종거래 차로번호	최근 요금징수 차로번호 (1 ~ 99)
최종거래 근무번호	최근 요금징수 근무번호 (1 ~ 99)
최종거래 처리번호	최근 요금징수 처리번호 (1 ~ 65,535)
차종	최근 요금징수 이용차량의 종류
현거래 날짜	현재 서비스 이용 날짜 (YYYYMMDD)
현거래 시간	현재 서비스 이용 시간 (HHMMSS)
현거래 운영기관	현재 서비스 운영기관
현거래 영업소번호	현재 서비스 영업소 번호 (0000 ~ 9999)
현거래 차로번호	현 서비스 차로번호 (Attribute ID #5 참조)
현거래 근무번호	현 서비스 근무번호 (Attribute ID #5 참조)
현거래 처리번호	현 서비스 처리번호 (Attribute ID #5 참조)
징수전 잔액	현 서비스 처리 전 잔액 (1 ~ 16,777,215)
징수 금액	현 서비스 요금 (1 ~ 16,777,215)
OBU 등록번호	OBU 등록 시 부여 번호 (1 ~ 9999-9999-9999-9999)
최종거래 OBU 상태코드	최근 요금징수 시 OBU상태 (Attribute ID #6 참조)
최종거래 카드 상태코드	최근 요금징수 시 카드상태 (Attribute ID #6 참조)
현거래 OBU 상태코드	현재 OBU의 상태 (Attribute ID #6 참조)
현거래 카드 상태코드	현재 카드의 상태 (Attribute ID #6 참조)
RFU	

※ 유료도로 등 입구와 출구가 구분되어 있는 폐쇄식 서비스구간을 이용할 경우에는 입구정보를 최종거래정보에, 출구정보를 현거래정보에 입력하여 사용하도록 한다.

B.10 Attribute ID #11 : 카드관련 상세 정보

항목	설명
카드 식별자 ^{주28)}	카드의 서비스 주체를 구분하기 위한 식별번호로써 주로 메인 서비스 기관에 대하여 구분하여 부여
알고리즘 ID	카드를 이용한 전자거래의 안정성 확보를 위한 보안 알고리즘의 관리 번호
키 버전	보안키의 버전
카드거래 일련번호	카드와 거래를 할 경우, 제어기 별로 순차적으로 부여하는 일련번호
난수	보안 알고리즘의 안전성을 높이기 위하여 카드에서 무작위로 발생시키는 수로 암호 알고리즘에 적용됨
카드발행자 ID	카드발급기관 (Attribute ID # 1 참조)
카드 ID	카드의 고유번호 (Attribute ID # 1 참조)
잔액	현 거래 후 카드에 남아있는 잔액
카드정산센터 ID	카드정산센터 ID (Attribute ID # 1 참조)
서명값 S1	보안 알고리즘에 의해 생성된 암호값으로 카드에서 제어기에 정보를 보낼때 생성/첨부하는 코드값
서명값 S2	보안 알고리즘에 의해 생성된 암호값으로 제어기에서 카드로 정보를 보낼때 생성/첨부하는 코드값

주28) 카드 식별자는 정산업무를 수행하는 기관이 부여·관리하도록 하며, 변경 또는 확장 시에는 국토교통부 승인 후, 정의된 사항을 공표하도록 한다.

B.11 Attribute ID #12 : OBU ID 정보

항목	설명
OBU 제조번호	Attribute ID #4 참조
OBU 등록번호	Attribute ID #4 참조

B.12 Attribute ID #13 : 트랜잭션 상세 정보

항목	설명
현재 트랜잭션 상태정보	현 거래에서 요금거래절차별로 수행한 명령어의 처리상태를 표현하기 위한 정보로써 각 명령어 처리가 완료되면 “1”로 설정 - Bit 0 : BST/VST 명령처리 완료 - Bit 1 : Get.req/Get.rsp 명령처리 완료 - Bit 2 : Debit.req/Debit.rsp 명령처리 완료 - Bit 3 : Set.req/Set.rsp 명령처리 완료 - Bit 4 ~ 6 : 예약 - Bit 7 : ICC 명령어 Debit OK
OBU 상태정보	Attribute ID #6 참조
카드 상태정보	Attribute ID #6 참조
난수	카드에서 생성된 난수 (Attribute ID #11 참조)

B.13 Attribute ID #14 : OBU 구성 정보

항목	설명
OBU 상태정보유무	OBU에 대한 상태정보가 있을 경우, “1”
OBU 종류	OBU의 종류 (Attribute ID #4 참조)
OBU 제조사 ID	OBU를 제조하는 회사에 대한 고유 ID ^{주29)}
OBU 상태정보	Attribute ID #6 참조

주29) 세부내용은 KS X ISO 15628, 14816에 따라 본 기준 ‘7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법’에서 정의한 바에 따른다.